CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 7
BESOINS EN MATIÈRE ET EN ÉNERGIE : LES BESOINS DE L'ORGANISME

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples (1)

1 – a ; 2 – a, c ; 3 – b, d ; 4 – a, b, d ; 5 – b, d.

Remarques : seuls les polysaccharides (amidon) forment des solutions colloïdales ; le saccharose est un diholoside non réducteur ; la cellulose n'existe que dans la paroi des cellules végétales ; un acide aminé possède une fonction acide et une fonction basique (amphotère).

Correction de l'exercice 2 : Les types de besoins

Besoin	Éléments	Conséquence d'une carence
Énergétique	glucose du riz ; huile d'arachide	fatigue, amaigrissement (marasme)
Plastique (construction)	protéines du poisson ; protéines du niébé ; calcium du lait	retard de croissance, kwashiorkor ; rachitisme, os fragiles
Fonctionnel (protection)	vitamine A ; vitamine C ; fer ; iode	cécité nocturne ; scorbut ; anémie ; goitre

Correction de l'exercice 3 : Les besoins et leurs facteurs de variation

Les besoins : besoins **énergétiques** (couvrir le métabolisme de base et les dépenses liées à l'activité, à la thermorégulation), besoins **plastiques** ou de construction (croissance, renouvellement des cellules : protides, calcium, phosphore…), besoins **fonctionnels** (vitamines, oligoéléments indispensables au fonctionnement des enzymes) et besoins en **eau**.

Facteurs de variation (deux au choix) :

— **L'activité physique** : la contraction musculaire consomme de l'ATP ; plus l'activité est intense, plus la respiration cellulaire et donc la consommation de nutriments énergétiques augmentent.

— **L'âge (la croissance)** : chez l'enfant et l'adolescent, la construction de nouveaux tissus augmente les besoins en protides, calcium et énergie par kilogramme de masse.

— **L'état physiologique** (grossesse, allaitement) : la mère doit fournir la matière et l'énergie nécessaires au développement de l'enfant.

— **Le climat** : en ambiance froide, l'organisme produit plus de chaleur pour maintenir sa température, ce qui augmente les dépenses énergétiques.

Correction de l'exercice 4 : Le métabolisme de base

1) Dépense horaire : $15 \times 20{,}2 = 303$ kJ/h ; journalière : $303 \times 24 \approx 7\,272$ kJ.

2) $\dfrac{303}{1{,}85} \approx 164$ kJ.h^{-1}.m^{-2}.

3) Pour un homme de 20 ans, le MB moyen est de 172 kJ.h^{-1}.m^{-2} : le MB du sujet (164) est proche de la normale (écart d'environ 5 %). Le MB **diminue avec l'âge** et il est **plus faible chez la femme** que chez l'homme du même âge.

4) Dans une journée, aux dépenses du MB s'ajoutent celles de l'activité physique (travail musculaire), de la digestion et de la lutte contre le froid.

Correction de l'exercice 5 : Bilan énergétique d'un repas

1)

	Protides (g)	Lipides (g)	Glucides (g)
400 g de maïs	40,8	18,8	324,4
40 g d'huile	0	40	0
200 g de poisson	37,4	14,02	7,92
Total	78,2	72,82	332,32
Énergie (kJ)	1 329,4	2 767,2	5 649,4

Énergie totale du repas : $\approx 9\,746$ kJ.

2) Un homme adulte d'activité moyenne a besoin de 11 300 kJ par jour. Ce repas lui apporte 9 746 kJ, soit environ 86 % : il ne couvre **pas totalement** ses besoins ; il faudra compléter par d'autres repas (petit-déjeuner, dîner).

3) Protides : $\frac{1329}{9746} \approx 14$ % ; lipides : ≈ 28 % ; glucides : ≈ 58 %. Ces proportions sont **proches des recommandations** : le repas est équilibré du point de vue énergétique (il faudrait ajouter des fruits et légumes pour les vitamines et les fibres).

Correction de l'exercice 6 : La malnutrition de Mahécor

1) Jusqu'à 8 mois (allaitement), le poids de Mahécor augmente normalement (3 à 6,5 kg), entre les courbes du poids minimal et maximal. Après 8 mois (bouillie de manioc), son poids stagne autour de 6 kg puis passe en dessous du poids minimal. **Conclusion** : la bouillie de manioc ne permet pas une croissance normale : Mahécor souffre de **malnutrition**.

2) Le lait maternel contient beaucoup plus de protides (11 g contre 1 à 2 g) et de lipides (30 g contre 0,2 g) que le manioc, qui contient surtout des glucides. L'enfant manque de **protides** (acides aminés indispensables à la croissance) et de **lipides**.

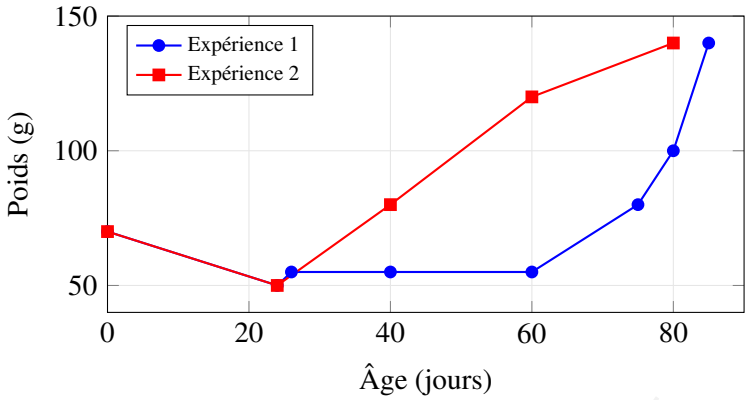
3) Le lait apporte les **protéines** (et le calcium) nécessaires à la croissance ; l'huile et le sucre apportent l'**énergie** qui évite que ces protéines soient utilisées comme carburant ; elles servent alors à la construction des tissus.

4) Exemple : bouillie de mil ou de maïs enrichie de poudre d'arachide, de lait en poudre, de poisson séché pilé ou de niébé, et d'un peu d'huile et de sucre ; ajouter progressivement des fruits et légumes écrasés.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : Les acides aminés indispensables

1)



2) Non : avec la zéine seule, les rats perdent du poids (70 → 50 g) bien que la quantité de protides soit suffisante : la zéine est **qualitativement insuffisante**, il lui manque des acides aminés.

3) Le **tryptophane** permet d'arrêter la perte de poids (entretien) mais pas la croissance ; la **lysine**, ajoutée au tryptophane, permet la reprise de la croissance. Ces deux acides aminés sont **indispensables** : l'organisme ne peut pas les fabriquer, ils doivent être apportés par l'alimentation.

4) Oui : la zéine ne contient ni tryptophane ni lysine (0 %), alors que la caséine en contient. C'est pourquoi la zéine seule ne permet pas la croissance.

5) La caséine apporte le tryptophane et la lysine qui manquent à la zéine : les deux protéines se **complètent** ; le mélange contient tous les acides aminés indispensables.

6) Associer au maïs des aliments riches en lysine et en tryptophane : lait, poisson, viande, œufs, ou légumineuses (niébé, arachide).

LN_EDUCATION